

PRÁCTICA DE CONFIGURACIÓN RUTEO ENTRE REDES APLICANDO VLANs

PREGUNTAS DIAGNOSTICO:

1. ¿Es necesario un router para comunicarse entre dos PCs que pertenecen a dos VLANs distintas? ¿Por qué?

Sí, Para transferir paquetes entre subredes IP distintas se requiere un dispositivo de **Capa 3** (Router o Switch Capa 3) que realice las funciones de enrutamiento (*routing*), consulte la tabla de rutas, decremente el TTL y reconstruya el encabezado de Capa 2 para la red de destino.

2. ¿Es necesario tener una subinterfaz configurada en el router por cada VLAN? ¿Qué sucede si esto no es así?

Si, una VLAN (por ejemplo, VLAN 300) no tiene su correspondiente subinterfaz configurada en el router:
1. El router recibirá las tramas etiquetadas con `VID = 300` y las **descartará inmediatamente** al no tener ninguna interfaz asociada a esa etiqueta.

3. ¿La conexión entre el switch y el router es de tipo acceso o troncal? ¿En qué otro caso se puede utilizar este tipo de conexión?

****La conexión entre el switch y el router es de tipo TRONCAL (Trunk / Tagged IEEE 802.1Q). ****
****Justificación:**** Debe ser troncal porque sobre un único cable físico se debe transportar simultáneamente el tráfico de múltiples VLANs (VLAN 100, 200 y 300), requiriendo que cada trama viaje con su respectiva etiqueta 802.1Q para que el router identifique a qué subred

4. ¿Qué diferencias hay entre configurar un puerto del switch en modo acceso (untagged) o en modo troncal (tagged)?

Control de Cambios

Versión	Fecha	Comentario	Autor
1.0	Febrero 2022	Versión Inicial	Ing. Ciceri, Leonardo